1. La propuesta epistemológica de Popper se conoce como falsacionismo. Se trata de una variante del método hipotético deductivo que posee (según Eduardo Laso) tres rasgos principales, que son: a) el antiinductivismo; b) el carácter hipotético del conocimiento; y c) el falsacionismo metodológico que dice que las hipótesis deben ser falsables para considerarse científicas. Me detendré en el último punto para explicar mejor la propuesta de Popper. Una hipótesis será científica si y sólo si es falsable, lo que quiere decir que la hipótesis debe dar lugar a enunciados básicos (o sea, empíricos) que Popper llama falsadores potenciales. En esto consiste el criterio de demarcación de Popper, o sea del falsacionismo.

En esencia, los falsadores potenciales son enunciados básicos que dicen algo que es incompatible con lo que dice la hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis puede decir: "Todas las aves vuelan", mientras que un falsador potencial sería: "esta ave es un pingüino emperador y no vuela". Si el falsador potencial es verdadero, entonces la hipótesis es falsa, porque lo que dice el falsador es incompatible con lo que dice la hipótesis. Para Popper, el falsacionismo consiste en que el científico intente de modo honesto poner a prueba su hipótesis buscando enunciados básicos que la refuten. En contraposición, Hempel proponía que el científico buscase enunciados básicos que pudieran confirmar la hipótesis de la que se partía. ¿Por qué Popper hizo hincapié en tratar de falsar las hipótesis? Porque él creía que la ciencia avanzaba a través de un proceso de prueba y error. En este sentido, se aprende del error porque el error ayuda a tomar conciencia de lo limitado que es nuestro conocimiento, incluso el científico. La forma lógica válida que asumía la refutación era el modus tollens, como se muestra a continuación:

HF → CO
- CO

-HF

De la hipótesis fundamental (HF) se predice una consecuencia observacional (CO) que no se cumple, y por ende, la hipótesis fundamental no es verdadera. Gracias al error (-CO) el científico puede descartar la hipótesis de la partió y elaborar otra más acertada, que también podrá ser refutada en algún momento. De esta manera, aprendiendo del error, el científico toma conciencia de lo que dice Laso en su texto: "que la actitud del científico debe ser crítica ante las teorías que elabora". Si se atreve a aprender del error, entonces se atreve a dar el paso que pide Popper y que consiste en que "no debe trata de salvar hipótesis sino de refutarlas". Esto último significa tratar de encontrar las "consecuencias observacionales refutatorias", o sea los falsadores potenciales que se mencionaron más arriba. Por último, el científico que aprende del error mediante la aplicación del método de Popper, puede darse cuenta de algo muy importante y es que el problema del que partió no era tan "simple" como él había creído. O sea, el científico piensa que el problema se resuelve con una hipótesis X y cuando esta es falsada se da cuenta de que el problema era en realidad más profundo de lo que había creído cuando planteó la hipótesis X. Esto le lleva a plantear la hipótesis Y que es más avanzada que la hipótesis X, gracias a que ahora el científico comprendió que el problema mismo era en cierta medida diferente. Todas estas cosas que hemos mencionamos serían consecuencias que se desprenden de la idea de que "se aprende del error". Veamos ahora tres diferencias entre la propuestas de Popper y la de Thomas Kuhn, quien escribió en 1962 el famoso libro *La estructura de las revoluciones científicas*. En este libro, Kuhn presentó su idea de cómo funciona históricamente hablando la actividad científica. Él explicó que antes de que una ciencia se forme hay un momento considerado de preciencia, en el cual aún no existe comunidad científica porque cada cual investiga desde un modelo o teoría diferente del que utiliza el otro. O sea, no existe lo que Kuhn

llama *paradigma,* que viene a ser un conjunto de reglas, de problemas, de instrumental, etc., que guían la actividad de los científicos para resolver los problemas de un determinado campo del conocimiento humano (por ejemplo, de la astronomía). Por poner un ejemplo histórico, el geocentrismo fue un paradigma dominante en la astronomía que rigió desde la Antigüedad hasta la Edad Moderna (en que nace el paradigma alternativo de Copérnico, o sea, el heliocentrismo). Mientras un paradigma dominante está vigente, los científicos (según Kuhn) desarrollan la ciencia normal que consiste en la resolución de enigmas (problemas que tienen solución dentro del paradigma). También intentan resolver las anomalías (problemas que la naturaleza misma le presenta al paradigma) y a veces pueden resolverlas y otras veces no pueden y las anomalías empiezan a acumularse. Si son muchas las que se acumulan, los científicos pueden perder la fe en el paradigma y entonces éste entra en crisis. En el momento de la crisis, pueden aparecer tipos como Nicolás Copérnico que plantean ideas revolucionarias que rompen con el paradigma vigente. Si pasa eso, Kuhn dice que se entró en un período de ciencia revolucionaria o extraordinaria, donde básicamente los científicos están elaborando un paradigma rival o alternativo. Cuando dicho paradigma se impone tiene lugar la llamada revolución científica, es decir, el viejo paradigma (geocentrismo) cae y su lugar lo ocupa un nuevo paradigma (heliocentrismo). Cuando pasa esto último, se reinicia el ciclo de ciencia normal y todo continúa así hasta entrar en una nueva crisis que da lugar a una nueva revolución científica.

Presentado Kuhn de este modo, vemos que existen al menos tres diferencias importantes con Popper.

Primera diferencia: Para Popper el científico debía tratar de falsar la hipótesis de la que partía porque esta es la forma intelectualmente más honesta de proceder, de hacer ciencia. Para Kuhn las cosas no son así en la realidad, pues en el período de ciencia normal los científicos se rigen por lo que dice el paradigma y no quieren hacerlo fracasar sino todo lo contrario, quieren más bien confirmarlo. Por eso mismo, Kuhn dice que en la etapa de ciencia normal el científico se comporta de manera conservadora, no revolucionaria, o sea rutinaria.

Segunda diferencia: Para Popper la ciencia avanza de manera lineal y acumulativa de falsación en falsación, o sea, mediante un proceso de ensayo y error. Kuhn no cree que esto sea así de ningún modo. La historia de la ciencia probaría (según Kuhn) que la ciencia avanza de un modo no lineal y no acumulativo, que avanza de manera disruptiva o revolucionaria. En efecto, un paradigma entra en crisis y otro surge para sustituirlo de manera revolucionaria, que quiere decir, destruyendo todo lo que el paradigma anterior había elaborado.

Tercera diferencia: Para Popper una teoría sí puede compararse con otra de múltiples formas, pero sobre todo, a partir de que una haya sido falsada y la otra aún no lo haya sido. En ese sentido, una de las teorías estará refutada y la otra estará corroborada. Es esta una manera de comparar teorías que admite el falsacionismo de Popper. Por otro lado, como se admite que existe un progreso lineal y acumulativo en ciencia, se admite que una teoría pueda tomar cosas de otra que la antecedió para mejorarlas y así hacer avanzar el conocimiento. Para Popper, es la lógica deductiva la que decide si una teoría está refutada o corroborada, dado que para él la lógica es fundamental a la hora de considerar una teoría científica en relación con otra.

Kuhn piensa de una manera muy diferente y eso aparece en su concepto de inconmensurabilidad de los paradigmas. Según él, los paradigmas son entre sí inconmensurables, es decir incomparables. ¿Por qué? Porque desde cada paradigma los científicos ven problemas diferentes, soluciones diferentes, métodos diferentes, etc. Esto quiere

decir que ven cosas diferentes de acuerdo al paradigma donde estén situados, lo que dificulta mucho o impide que se comuniquen, pero más importante que eso: no pueden confiar en que la lógica venga a resolver de manera concluyente cuál de los paradigmas tiene razón. Y esto es lo que más separa a Kuhn de Popper, porque para el primero ni la lógica, ni la experiencia empírica objetiva pueden decidir cuál de los paradigmas en competencia "tiene razón".

3. En *Wakolda,* la película de Lucía Puenzo, podemos ver cómo el personaje que encarna a Josef Mengele (médico alemán y criminal de guerra nazi) viola con sus investigaciones tres principios éticos que están presentes en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Pero antes de continuar, vale hacer dos aclaraciones. La primera tiene que ver con la Declaración de Helsinki cuando nos dice en el punto 1 que "la Declaración debe ser considerada como un todo y un párrafo debe ser aplicado con consideración de todos los otros párrafos pertinentes". Esto significa que citar un párrafo aislado puede dar lugar a interpretaciones equívocas o incompletas, porque todos los párrafos están relacionados entre sí y, posiblemente, la violación de lo dicho en uno de ellos también aplique para otro o, incluso, para muchos otros. La otra aclaración tiene que ver con la película *Wakolda*, en la que no quedan muy claras algunas cuestiones puntuales de gran importancia, lo cual puede que tenga que ver con la forma en que su directora (Lucía Puenzo) quiso tratar las cosas. Por ejemplo, no queda claro de qué manera el doctor que se hace llamar Rolf (pero que es en verdad Mengele) incide en el embarazo de Eva. Cuando digo "incide" me refiero a que uno de los mellizos que Eva trae al mundo sobre el final de la película, tiene un estado de salud muy malo, mientras que el otro mellizo está mucho mejor o simplemente bien, achacándosele esto a una experimentación del doctor. Sin embargo, durante la película no se explica de qué modo el doctor pudo haber condicionado a que esto ocurra. Es cierto que en una parte [a los 33:26 minutos] el doctor le recomienda a Eva (quien está embarazada de algunos meses) que tome "unas vitaminas" y "un preparado de hierro". Podemos intuir (en base a lo que sucede con la salud de los mellizos al final de la película) que lo que estaba dándole no eran en realidad vitaminas y hierro, sino las hormonas de crecimiento que este doctor utilizaba con el ganado vacuno (como él mismo dice en una parte del film). Pero se trata de conjeturas que saca el espectador y como dije antes, no queda para nada claro de qué manera el doctor podría haber logrado con lo que le daba a Eva que uno de los mellizos naciera con mucha más salud que el otro.

Hechas las aclaraciones, me ocuparé a continuación de los principios de la Declaración de Helsinki que son violados por el proceder del doctor nazi.

Desde mi punto de vista, uno de los principios generales más importantes de la Declaración que resulta violado es el número 7, que dice así: "La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales". Tratándose de un criminal nazi que nunca se arrepintió de su pasado nazi, sino que, por el contrario, estaba muy orgulloso del mismo, puede decirse que nunca tuvo una consideración primaria por cuestiones éticas, ni mucho menos respetó a todos los seres humanos o protegió su salud y derechos individuales. Esto es así más allá del tratamiento que este médico llevó a cabo con el cuerpo de Lilith (hija de Eva y de Enzo), quien encarna en la película el papel de una niña de 12 años que tiene el cuerpo de una de 8. En efecto, como la niña tiene problemas de crecimiento y debe soportar las burlas constantes de sus compañeros de escuela, tanto ella como su madre (a espaldas de Enzo), consienten en permitir que el médico le inyecte las hormonas de crecimiento que utiliza con los animales. Pero esta falta de consideración ética por parte del médico es coherente con todos los otros casos que la

película no nos cuenta de manera explícita pero que aparecen retratados a través de los escalofriantes dibujos que adornan el cuaderno que lleva el médico. En diferentes partes del film se muestran los dibujos terroríficos de ese cuaderno, dándonos a entender la directora que Mengele nunca tuvo respeto por los seres humanos con los que experimentaba, tuviesen la edad que tuviesen (pues hay tanto dibujos de gente anciana, como de gente joven, de niños y de recién nacidos). Esta falta de respeto hacia los seres humanos diferentes es propia de la ideología nazi y Mengele, además de médico, fue oficial de las SS, y trabajó en el campo de exterminio de Auschwitz, donde se le llegó a conocer por sus experimentos con seres humanos como *Todesengel* (el ángel de la muerte).

Otro principio que este médico violó es el número 17: "Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedida de una cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas y los grupos que participan en la investigación, en comparación con los beneficios previsibles para ellos y para otras personas o grupos afectados por la enfermedad que se investiga. Se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Los riesgos deben ser monitoreados, evaluados y documentados continuamente por el investigador". En este sentido, el doctor nazi de *Wakolda* no parece medir los riesgos que trae consigo el tratamiento al que somete a Lilith. La niña tiene fiebre, mucho dolor muscular y un zarpullido en el abdomen, y todas estas cosas que la preocupan tanto a ella como a la madre, son minimizadas por el médico. Más aún, éste le había dicho a la madre que el tratamiento no tendría efectos secundarios y claramente le había mentido (por los síntomas de dolor y fiebre que presentó Lilith). Peor aún, en un momento del tratamiento el médico dobló la dosis que le daba a Lilith para que creciera más rápido, poniendo así su salud en riesgo y provocando en la niña todos los síntomas que mencionamos.

Por último, el tercer principio que viola es el número 22: "El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse claramente y ser justificados en un protocolo de investigación. El protocolo debe hacer referencia siempre a consideraciones éticas que fueran del caso y debe indicar cómo se han considerado los principios enunciados en esta Declaración". Este mismo principio dice más adelante: "En los ensayos clínicos, el protocolo también debe describir los arreglos apropiados para las estipulaciones después del ensayo". Nada de esto cumplió el médico de la película, por la sencilla razón de que su cuaderno de apuntes no puede ser considerado en sí mismo un protocolo de investigación. Se trataba más bien de un cuaderno de notas donde Mengele registraba los ensayos que hacía con cuerpos humanos, y donde constaban todos los errores que había cometido y que le habían costado la vida a cientos de personas. Desde ya, no hay ningún tipo de consideración ética o moral, sino más bien la seudomoral nazi del "superhombre", que vendría a ser sinónimo de "ario puro" e "incontaminado". Las SS usaban un puñal que llevaba grabada la frase "sangre y honor". Y en una parte de la película el médico le explica a Lilith qué significa esa frase. Allí revela Mengele que a él sólo le importan los "arios puros" que no tienen la sangre contaminada, es decir, cuyos ancestros no se mezclaron con otras "razas" como ser judíos o eslavos. Esa es la visión racista que tiene Mengele y es desde esa visión que él "investiga" con cuerpos humanos, atropellando todos los derechos básicos. No hace lo que hace *por amor a la ciencia* sino *por amor a la raza superior* en la que creían los fanáticos que siguieron a Hitler.

Para darle una conclusión a mi respuesta, quiero citar algo muy importante que dicen las autoras Susana Rance y Silvia Salinas Mulder en su texto "Introducción: ética y política en la investigación". Ellas dicen que "la consideración institucional de aspectos éticos en la investigación se consolidó recién durante el último medio siglo (siglo XX)". Dicen que antes de

eso, se abusaba mucho en el campo de la investigación biomédica. Y todo se justificaba apelando a que se creaba un stock de conocimientos para que avance la ciencia “universal”. Pero en realidad, se buscaban otras cosas como la expansión territorial, comercial o la resolución de males sociales. Los sujetos de investigación no gozaban de plenos derechos. Y todo esto claramente había condicionado mucho la formación de médicos como Josef Mengele.